

Κεφάλαιο 3 · Κινητική θεωρία των αερίων – Ασκήσεις & Λύσεις

3.1 Εισαγωγή

Άσκηση 1. Να μετατραπούν σε Kelvin: α) $27\text{ }^{\circ}\text{C}$, β) $-73\text{ }^{\circ}\text{C}$, γ) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Λύση ▼

Χρησιμοποιώ $T = \theta + 273$:

α) $T = 27 + 273 = 300\text{ K}$

β) $T = -73 + 273 = 200\text{ K}$

γ) $T = 0 + 273 = 273\text{ K}$

Άσκηση 2. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη είναι **μακροσκοπικά** και ποια **μικροσκοπικά**;

α) η πίεση του αερίου

β) η ταχύτητα ενός μορίου

γ) ο όγκος του δοχείου

δ) η μάζα ενός μορίου

Λύση ▼

Μακροσκοπικά: (α) η πίεση και (γ) ο όγκος — τα μετράμε χωρίς καμία υπόθεση για τη δομή του αερίου.

Μικροσκοπικά: (β) η ταχύτητα μορίου και (δ) η μάζα μορίου — αναφέρονται στη **δομή και σύσταση** του αερίου.

Άσκηση 3. Γιατί στα αέρια θεωρούμε ότι οι δυνάμεις μεταξύ των μορίων είναι **αμελητέες**, ενώ στα υγρά και τα στερεά όχι;

Λύση ▼

Γιατί στα αέρια οι **αποστάσεις** μεταξύ των μορίων είναι **πολύ μεγάλες** σε σχέση με το μέγεθός τους. Οι διαμοριακές δυνάμεις εξασθενούν γρήγορα με την απόσταση, οπότε σε τόσο αραιή διάταξη είναι πρακτικά αμελητέες — τα μόρια «νιώθουν» το ένα το άλλο **μόνο τη στιγμή της κρούσης**.

3.2 Οι νόμοι των αερίων

Άσκηση 1. Αέριο έχει όγκο $V_1 = 6 \text{ L}$ και πίεση $p_1 = 2 \text{ atm}$. Συμπιέζεται **ισόθερμα** μέχρι όγκο $V_2 = 3 \text{ L}$. Να βρεθεί η νέα πίεση.

Λύση ▼

Ισόθερμη μεταβολή – νόμος του Boyle:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2}$$

Αντικαθιστώ:

$$p_2 = \frac{2 \cdot 6}{3} = 4 \text{ atm}$$

Ο όγκος υποδιπλασιάστηκε, άρα η πίεση **διπλασιάστηκε** – αντιστρόφως ανάλογα, όπως λέει ο νόμος.

Άσκηση 2. Αέριο σε **κλειστό δοχείο σταθερού όγκου** έχει πίεση $p_1 = 3 \text{ atm}$ σε θερμοκρασία $\theta_1 = 27^\circ \text{C}$. Θερμαίνεται ως τους $\theta_2 = 327^\circ \text{C}$. Να βρεθεί η νέα πίεση.

Λύση ▼

Σταθερός όγκος $\rightarrow$ **ισόχωρη** μεταβολή (νόμος του Charles). Μετατρέπω **πρώτα** σε Kelvin:

$$T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K} \quad T_2 = 327 + 273 = 600 \text{ K}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1}$$

Αντικαθιστώ:

$$p_2 = 3 \cdot \frac{600}{300} = 6 \text{ atm}$$

Θέμα Β · Τράπεζα Θεμάτων (16104)

Κάποια ημέρα η απόλυτη θερμοκρασία του αέρα είναι T_1 και η ατμοσφαιρική πίεση p_1 . Ένα δωμάτιο έχει αρχικά ένα τζάμι **ανοιχτό**, οπότε επικοινωνεί με το περιβάλλον. Το τζάμι έχει εμβαδόν A . Κλείνουμε το παράθυρο και θερμαίνουμε το δωμάτιο με ηλεκτρική θερμάστρα, ώστε η θερμοκρασία γίνεται $T_2 = 1,5 T_1$. Θεωρούμε τον αέρα ιδανικό αέριο. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης στο τζάμι από τον αέρα του

περιβάλλοντος και του δωματίου είναι:

(α) $\Sigma F = 0,5 p_1 A$

(β) $\Sigma F = p_1 A$

(γ) $\Sigma F = 1,5 p_1 A$

Να επιλέξεις και να αιτιολογήσεις.

Λύση ▼

Σωστό το (α).

Μόλις κλείσουμε το παράθυρο, ο αέρας του δωματίου είναι **εγκλωβισμένος σε σταθερό όγκο** (το δωμάτιο) – άρα η μεταβολή είναι **ισόχωρη** και ισχύει ο νόμος του Charles:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = p_1 \frac{1,5T_1}{T_1} = 1,5 p_1$$

Στο τζάμι ασκούνται δύο αντίθετες δυνάμεις: από **μέσα** ο θερμός αέρας με πίεση p_2 και από **έξω** η ατμόσφαιρα με p_1 . Η συνισταμένη προκύπτει από τη **διαφορά** των πιέσεων:

$$\Sigma F = (p_2 - p_1)A = (1,5p_1 - p_1)A = 0,5 p_1 A$$

με φορά **προς τα έξω** (γι' αυτό «φουσκώνουν» τα τζάμια σε πολύ ζεστό κλειστό χώρο).

3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων

Άσκηση 1. Πόσα mol περιέχει αέριο που καταλαμβάνει όγκο $V = 8,2 \text{ L}$ σε πίεση $p = 2 \text{ atm}$ και θερμοκρασία $\theta = 27^\circ \text{C}$; Δίνεται $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Λύση ▼

Καταστατική εξίσωση, λυμένη ως προς n :

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT}$$

Μετατρέπω τη θερμοκρασία σε Kelvin ($T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$) και αντικαθιστώ:

$$n = \frac{2 \cdot 8,2}{0,082 \cdot 300} = \frac{16,4}{24,6} \approx 0,67 \text{ mol}$$

Άσκηση 2. Αέριο έχει $p_1 = 4 \text{ atm}$, $V_1 = 3 \text{ L}$, $T_1 = 300 \text{ K}$. Μεταβάλλεται σε $p_2 = 2 \text{ atm}$ και $T_2 = 400 \text{ K}$. Να βρεθεί ο νέος όγκος.

Λύση ▼

Η ποσότητα του αερίου δεν αλλάζει, άρα ισχύει ο γενικός νόμος:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{T_1 p_2}$$

Αντικαθιστώ:

$$V_2 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 400}{300 \cdot 2} = \frac{4800}{600} = 8 \text{ L}$$

Θέμα Β · Τράπεζα Θεμάτων (16118)

Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε δοχείο **σταθερού όγκου** με πίεση p_1 . Αφαιρούμε **τη μισή** ποσότητα του αερίου, ενώ η **μέση κινητική ενέργεια** των μορίων παραμένει **σταθερή**. Τότε η πίεση γίνεται:

(α) $p_2 = \frac{p_1}{2}$

(β) $p_2 = p_1$

(γ) $p_2 = 2p_1$

Να επιλέξεις και να αιτιολογήσεις.

Λύση ▼

Σωστό το (α).

Το κλειδί είναι η φράση «η **μέση κινητική ενέργεια** των μορίων παραμένει σταθερή».

Επειδή $\overline{K} = \frac{3}{2}kT$, σταθερή μέση κινητική ενέργεια σημαίνει **σταθερή θερμοκρασία T** .

Γράφω την καταστατική εξίσωση πριν και μετά, με V και T σταθερά:

$$p_1 V = nRT \quad p_2 V = \frac{n}{2} RT$$

Διαιρώντας κατά μέλη:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{n/2}{n} = \frac{1}{2} \Rightarrow p_2 = \frac{p_1}{2}$$

Με τα μισά μόρια στον ίδιο χώρο και ίδια θερμοκρασία, γίνονται **μισές** κρούσεις στα τοιχώματα – άρα μισή πίεση.

3.4 Κινητική θεωρία

Άσκηση 1. Γιατί είναι απαραίτητη η παραδοχή ότι οι κρούσεις με τα τοιχώματα είναι **ελαστικές**;

Λύση ▼

Γιατί σε **ελαστική** κρούση **δεν χάνεται κινητική ενέργεια**. Αν οι κρούσεις δεν ήταν ελαστικές, τα μόρια θα έχαναν συνεχώς ενέργεια στα τοιχώματα, η μέση κινητική τους ενέργεια θα μειωνόταν διαρκώς και το αέριο θα **κρύωνε από μόνο του** – κάτι που δεν συμβαίνει σε ένα αέριο που βρίσκεται σε ισορροπία.

Άσκηση 2. Πώς εξηγεί η κινητική θεωρία την **πίεση** που ασκεί ένα αέριο στα τοιχώματα του δοχείου;

Λύση ▼

Ως αποτέλεσμα των **αμέτρητων κρούσεων** των μορίων πάνω στα τοιχώματα. Σε κάθε κρούση το μόριο **μεταβάλλει την ορμή** του, άρα ασκεί δύναμη στο τοίχωμα (σχέση $F = \Delta p / \Delta t$ της ενότητας 2.4). Το άθροισμα αυτών των μικρών δυνάμεων ανά μονάδα επιφάνειας είναι η **πίεση** που μετράμε.

Άσκηση 3. Ποια από τις παραδοχές της κινητικής θεωρίας «σπάει» πρώτη όταν συμπίεσουμε πολύ ένα πραγματικό αέριο;

Λύση ▼

Η παραδοχή ότι **δεν ασκούνται δυνάμεις** μεταξύ των μορίων παρά μόνο κατά την κρούση. Σε μεγάλη συμπίεση τα μόρια πλησιάζουν πολύ μεταξύ τους, οπότε οι **διαμοριακές δυνάμεις** παύουν να είναι αμελητέες. (Παύει επίσης να ισχύει ότι ο όγκος των ίδιων των μορίων είναι αμελητέος.) Γι' αυτό τα πραγματικά αέρια πλησιάζουν το ιδανικό σε **χαμηλές πιέσεις**.

3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα

Άσκηση 1. Να υπολογιστεί η μέση μεταφορική κινητική ενέργεια των μορίων ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία $\theta = 27^\circ \text{C}$.

Δίνεται $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

Λύση ▼

Η μέση κινητική ενέργεια εξαρτάται μόνο από την **απόλυτη** θερμοκρασία:

$$\overline{K} = \frac{3}{2}kT$$

Μετατρέπω σε Kelvin ($T = 300 \text{ K}$) και αντικαθιστώ:

$$\overline{K} = \frac{3}{2} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \approx 6,2 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

Άσκηση 2. Δύο διαφορετικά αέρια (π.χ. υδρογόνο και οξυγόνο) βρίσκονται στην **ίδια θερμοκρασία**. Τι ισχύει;

(α) τα μόρια έχουν ίδια μέση κινητική ενέργεια και ίδια ταχύτητα

(β) έχουν ίδια μέση κινητική ενέργεια, αλλά τα ελαφρύτερα μόρια κινούνται γρηγορότερα

(γ) έχουν ίδια ταχύτητα, αλλά διαφορετική κινητική ενέργεια

Να αιτιολογήσεις.

Λύση ▼

Σωστό το (β). Από $\overline{K} = \frac{3}{2}kT$, η μέση κινητική ενέργεια εξαρτάται **μόνο από τη θερμοκρασία** — άρα είναι **ίδια** και για τα δύο αέρια. Όμως $\overline{K} = \frac{1}{2}m\overline{u^2}$: για ίδια $\overline{K}$, όσο **μικρότερη** η μάζα m του μορίου τόσο **μεγαλύτερη** η ταχύτητά του. Γι' αυτό τα ελαφριά μόρια του υδρογόνου κινούνται πολύ γρηγορότερα από του οξυγόνου.

Άσκηση 3. Αν διπλασιάσουμε την **απόλυτη** θερμοκρασία ενός αερίου, η μέση κινητική ενέργεια των μορίων:

(α) διπλασιάζεται

(β) τετραπλασιάζεται

(γ) μένει ίδια

Να αιτιολογήσεις.

Λύση ▼

Σωστό το (α). Η σχέση $\overline{K} = \frac{3}{2}kT$ είναι **ευθέως ανάλογη**: διπλάσιο T (σε Kelvin!) → **διπλάσια** μέση κινητική ενέργεια. Προσοχή: δεν ισχύει αν διπλασιάσουμε τους βαθμούς Κελσίου.

3.6 Κατανομή μοριακών ταχυτήτων

Άσκηση 1. Τι συμβαίνει στην καμπύλη κατανομής των ταχυτήτων όταν **αυξήσουμε** τη θερμοκρασία;

Λύση ▼

Η καμπύλη **μετατοπίζεται προς τα δεξιά** (περισσότερα μόρια με μεγάλες ταχύτητες) και η **κορυφή της χαμηλώνει** — η κατανομή γίνεται πιο «απλωμένη». Το **εμβαδόν** κάτω από την καμπύλη παραμένει το **ίδιο**, γιατί ο συνολικός αριθμός των μορίων δεν αλλάζει.

Άσκηση 2. Να διαταχθούν από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη: **μέση** ταχύτητα, **ενεργός** ταχύτητα, **πιο πιθανή** ταχύτητα.

Λύση ▼

$$v_{\text{πιθανότερη}} < v_{\text{μέση}} < v_{\text{ενεργός}}$$

Η πιο πιθανή αντιστοιχεί στην **κορυφή** της καμπύλης. Η ενεργός βγαίνει μεγαλύτερη γιατί υπολογίζεται από τα **τετράγωνα** των ταχυτήτων, οπότε τα λίγα πολύ γρήγορα μόρια «βαραίνουν» περισσότερο.

Άσκηση 3. Γιατί, αν και ελάχιστα μόρια έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, αυτά είναι σημαντικά για την **εξάτμιση** ενός υγρού;

Λύση ▼

Γιατί μόνο τα μόρια της **ουράς** της κατανομής — αυτά με την **πολύ μεγάλη** κινητική ενέργεια — έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τις ελκτικές δυνάμεις και να **διαφύγουν από την επιφάνεια** του υγρού. Καθώς φεύγουν τα γρηγορότερα, η μέση ενέργεια όσων μένουν πέφτει — γι' αυτό η **εξάτμιση ψύχει** το υγρό.

3.7 Ευρύτερη εφαρμογή της κινητικής θεωρίας

Άσκηση 1. Ποια είναι η διαφορά **εξάτμισης** και **βρασμού**;

Λύση ▼

Η **εξάτμιση** γίνεται **μόνο από την επιφάνεια** του υγρού και σε **οποιαδήποτε** θερμοκρασία: διαφεύγουν τα μόρια που τυχαίνει να έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια.

Ο **βρασμός** γίνεται στο **σημείο ζέσης** και σε **ολόκληρο τον όγκο** του υγρού — γι' αυτό βλέπουμε φουσαλίδες να δημιουργούνται και στον πάτο του δοχείου.

Άσκηση 2. Γιατί κρυώνουμε όταν βγαίνουμε βρεγμένοι από τη θάλασσα, ακόμη και με ζέστη;

Λύση ▼

Επειδή το νερό **εξατμίζεται** από το δέρμα μας. Διαφεύγουν τα μόρια με τη **μεγαλύτερη** κινητική ενέργεια, οπότε η **μέση** κινητική ενέργεια όσων μένουν **μειώνεται** – δηλαδή η θερμοκρασία πέφτει. Την ενέργεια που χρειάζεται η εξάτμιση την παίρνει από το σώμα μας.

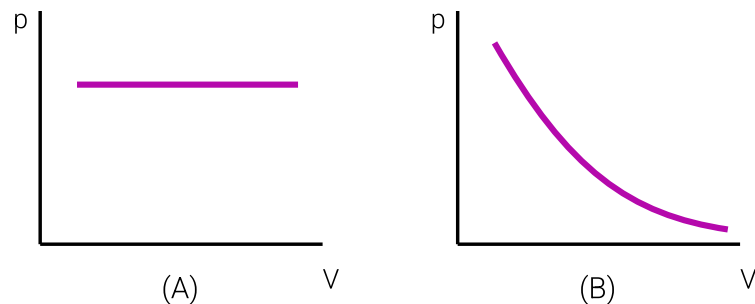
Άσκηση 3. Τι εννοούμε **δυναμική ισορροπία** σε ένα κλειστό μπουκάλι με νερό;

Λύση ▼

Ότι η **εξάτμιση** και η **υγροποίηση** συμβαίνουν **ταυτόχρονα και με τον ίδιο ρυθμό**: όσα μόρια φεύγουν από το υγρό, τόσα επιστρέφουν. Μακροσκοπικά τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει (η στάθμη μένει σταθερή), αλλά μικροσκοπικά υπάρχει **διαρκής κίνηση**. Οι ατμοί τότε λέγονται **κορεσμένοι**.

Ασκήσεις βιβλίου

1. Ποιο από τα διαγράμματα αντιστοιχεί **1)** σε ισοβαρή και **2)** σε ισόθερμη μεταβολή;



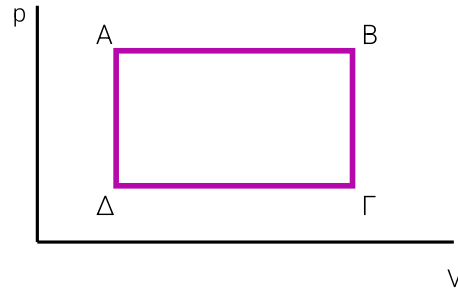
Λύση ▼

1) Ισοβαρής → (A): η πίεση μένει σταθερή, άρα σε διάγραμμα $p-V$ η γραμμή είναι **οριζόντια**.

2) Ισόθερμη → (B): ισχύει $pV = \text{σταθ.}$, άρα η γραφική παράσταση είναι **υπερβολή**.

2. Η μεταβολή ΑΒΓΔ του διαγράμματος αποτελείται:

α) Από δύο ισόχωρες και δύο ισόθερμες. **β)** Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες. **γ)** Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόχωρες.



Λύση ▼

Σωστό το (γ). Οι **οριζόντιες** πλευρές ($A \rightarrow B$, $\Gamma \rightarrow \Delta$) έχουν σταθερή πίεση $\rightarrow$ **ισοβαρείς**. Οι **κατακόρυφες** ($B \rightarrow \Gamma$, $\Delta \rightarrow A$) έχουν σταθερό όγκο $\rightarrow$ **ισόχωρες**.

3. Να αντιστοιχίσετε: 1) Ισόθερμη 2) Ισόχωρη 3) Ισοβαρής – με α) $p/V = \text{σταθ.}$ β) $p/T = \text{σταθ.}$ γ) $V/T = \text{σταθ.}$ δ) $pV = \text{σταθ.}$

Λύση ▼

1 $\rightarrow$ δ ($pV = \text{σταθ.}$, νόμος Boyle) · 2 $\rightarrow$ β ($p/T = \text{σταθ.}$, νόμος Charles) · 3 $\rightarrow$ γ ($V/T = \text{σταθ.}$, νόμος Gay-Lussac).

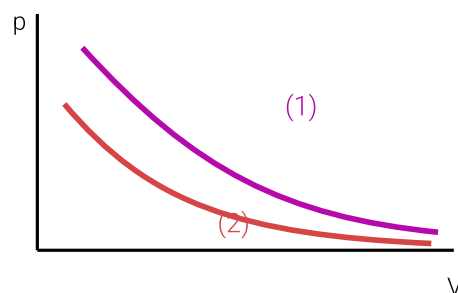
Η σχέση (α) $p/V = \text{σταθ.}$ δεν αντιστοιχεί σε καμία από τις τρεις μεταβολές.

4. Ποσότητα αερίου θερμαίνεται με **σταθερό όγκο**. Η πυκνότητά του: α) Αυξάνεται. β) Μειώνεται. γ) Μένει σταθερή.

Λύση ▼

Σωστό το (γ). Η πυκνότητα είναι $\rho = \frac{m}{V}$. Η **μάζα** του αερίου δεν αλλάζει (κλειστό δοχείο) και ο **όγκος** είναι σταθερός – άρα η πυκνότητα **μένει σταθερή**, όση κι αν είναι η θερμοκρασία.

5. Οι καμπύλες (1) και (2) αντιστοιχούν σε **ισόθερμες** δύο αερίων στην **ίδια θερμοκρασία**. Αν n_1, n_2 τα mol, τότε: α) $n_1 = n_2$ β) $n_1 > n_2$ γ) $n_1 < n_2$



Λύση ▼

Σωστό το (β): $n_1 > n_2$. Σε ισόθερμη ισχύει $pV = nRT$, δηλαδή το **γινόμενο pV** είναι σταθερό και **ανάλογο του n** (αφού το T είναι κοινό). Η καμπύλη (1) βρίσκεται **πιο**

μακριά από την αρχή των αξόνων, άρα έχει μεγαλύτερο pV — άρα περισσότερα mol.

6. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο αν το αέριο αποτελείται από ένα είδος μορίων.
- β) Τα αέρια για τα οποία ισχύει η καταστατική εξίσωση ονομάζονται ιδανικά.
- γ) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/T παραμένει σταθερή.
- δ) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια.

Λύση ▼

Σωστά τα β και γ.

α. Λάθος — ισχύει και για μείγματα (π.χ. ο αέρας), αρκεί να συμπεριφέρονται ιδανικά.

β. Σωστό — αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός του ιδανικού αερίου.

γ. Σωστό — από $pV = nRT$, με σταθερό n προκύπτει $\frac{pV}{T} = nR = \text{σταθ.}$

δ. Λάθος — ισχύει και για διατομικά/πολυατομικά (η ατομικότητα επηρεάζει τη C_V , όχι την καταστατική).

7. Ποιο διάγραμμα παριστάνει το γινόμενο pV ορισμένης ποσότητας αερίου σε συνάρτηση με την απόλυτη θερμοκρασία;

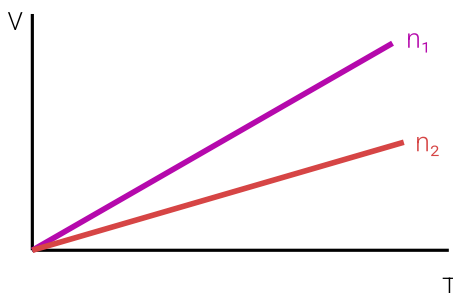
Λύση ▼

Ευθεία γραμμή που περνά από την αρχή των αξόνων. Από την καταστατική εξίσωση:

$$pV = nRT$$

Με σταθερό n , το pV είναι ευθέως ανάλογο του T , με κλίση nR . (Για $T = 0$ δίνει $pV = 0$, γι' αυτό περνά από την αρχή.)

8. Δύο ποσότητες αερίων με n_1 και n_2 mol ($n_1 > n_2$) εκτελούν ισοβαρή μεταβολή στην ίδια πίεση. Ποιο διάγραμμα είναι σωστό;



Λύση ▼

Σωστό είναι το διάγραμμα όπου και οι δύο είναι ευθείες από την αρχή των αξόνων, με τη γραμμή του n_1 πιο απότομη.

Σε ισοβαρή: $V = \frac{nR}{p}T$ – ευθεία με κλίση ανάλογη του n . Αφού $n_1 > n_2$, η πρώτη έχει μεγαλύτερη κλίση.

9. Πώς ορίζεται το ιδανικό αέριο α) μακροσκοπικά και β) μικροσκοπικά;

Λύση ▼

α) **Μακροσκοπικά:** ιδανικό είναι το αέριο για το οποίο ισχύει η καταστατική εξίσωση ακριβώς, σε όλες τις πιέσεις και θερμοκρασίες.

β) **Μικροσκοπικά:** το αέριο που ικανοποιεί τις παραδοχές της κινητικής θεωρίας – τα μόρια είναι μικροσκοπικές απόλυτα ελαστικές σφαίρες, δεν ασκούνται δυνάμεις παρά μόνο κατά την κρούση, και οι κρούσεις με τα τοιχώματα είναι ελαστικές.

10. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

α) Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του.

β) Η πίεση είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων.

γ) Οι ενεργές ταχύτητες οξυγόνου και αζώτου είναι ίσες, αν βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία.

δ) Η άτακτη κίνηση των μορίων του αέρα είναι πιο «γρήγορη» το καλοκαίρι από ό,τι τον χειμώνα.

Λύση ▼

Σωστά τα α και δ.

α. Σωστό – $\overline{K} = \frac{3}{2}kT$.

β. Λάθος – η πίεση είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας ($p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \overline{u^2}$), όχι της μέσης ταχύτητας.

γ. Λάθος – ίδια θερμοκρασία σημαίνει ίδια κινητική ενέργεια, όχι ίδια ταχύτητα. Επειδή το άζωτο είναι ελαφρύτερο (28 έναντι 32), έχει μεγαλύτερη ενεργό ταχύτητα.

δ. Σωστό – μεγαλύτερη θερμοκρασία → μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια → μεγαλύτερες ταχύτητες.

11. Δύο δοχεία ίσου όγκου: το πρώτο με υδρογόνο, το δεύτερο με οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι: α) ίση β) η μισή γ) διπλάσια δ) τετραπλάσια – της αντίστοιχης του οξυγόνου.

Λύση ▼

Σωστό το (α). Η μέση κινητική ενέργεια εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία:

$\overline{K} = \frac{3}{2}kT$. Ίδια θερμοκρασία → ίδια μέση κινητική ενέργεια, ανεξάρτητα από το

είδος του αερίου. (Διαφέρουν οι **ταχύτητες**: το ελαφρύ υδρογόνο κινείται πολύ γρηγορότερα.)

12. Η πίεση που ασκεί ένα αέριο είναι ανάλογη με: **α)** τη μέση τιμή των ταχυτήτων **β)** τον όγκο του δοχείου **γ)** την πυκνότητα του αερίου **δ)** την πίεση έξω από το δοχείο.

Λύση ▼

Σωστό το (γ). Από την κινητική θεωρία $p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \overline{u^2}$, και το $\frac{Nm}{V}$ είναι ακριβώς η πυκνότητα ρ – άρα $p = \frac{1}{3} \rho \overline{u^2}$.

13. Αέριο συμπιέζεται **ισόθερμα** στο μισό του αρχικού όγκου. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων: **α)** διπλασιάζεται **β)** παραμένει σταθερή **γ)** υποδιπλασιάζεται **δ)** δεν επαρκούν τα στοιχεία.

Λύση ▼

Σωστό το (β). Η ενεργός ταχύτητα εξαρτάται **μόνο από τη θερμοκρασία** ($v_{εν} = \sqrt{3RT/M}$). Η μεταβολή είναι **ισόθερμη**, άρα T σταθερή $\rightarrow$ η ενεργός ταχύτητα **δεν αλλάζει**, όσο κι αν μειωθεί ο όγκος.

14. Ποιες προτάσεις για την κατανομή Maxwell–Boltzmann είναι σωστές;

α) Παριστάνεται σε διάγραμμα με άξονες τις ταχύτητες και τον αριθμό των μορίων που έχουν κάποια ταχύτητα.

β) Δείχνει ότι υπάρχει **όριο** στη μέγιστη ταχύτητα των μορίων.

γ) Τα περισσότερα μόρια έχουν ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτήν που αντιστοιχεί στο μέγιστο της καμπύλης.

δ) Η κατανομή είναι ίδια για όλες τις θερμοκρασίες.

Λύση ▼

α. Σωστό – αυτή είναι η μορφή του διαγράμματος.

β. Λάθος – δεν υπάρχει ανώτατο όριο· η καμπύλη **τείνει ασυμπτωτικά στο μηδέν** χωρίς να το αγγίζει.

δ. Λάθος – με την αύξηση της θερμοκρασίας η καμπύλη **μετατοπίζεται δεξιά και χαμηλώνει**.

γ. Προσοχή – είναι στην **πραγματικότητα σωστό**. Η κατανομή είναι **ασύμμετρη**, με μακριά «ουρά» προς τα δεξιά. Το μέγιστο αντιστοιχεί στην **πιο πιθανή** ταχύτητα, όχι στη «μέση»: λίγο **πάνω από τα μισά** μόρια έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν (γι' αυτό ισχύει $v_{πιθανότερη} < v_{μέση} < v_{ενεργός}$).

15. Πώς ερμηνεύεται η ελάττωση της θερμοκρασίας όταν ένα υγρό εξατμίζεται;

Λύση ▼

Από την επιφάνεια διαφεύγουν τα μόρια με τη μεγαλύτερη κινητική ενέργεια – μόνο αυτά έχουν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τις ελκτικές δυνάμεις.

Καθώς φεύγουν τα «γρηγορότερα», η μέση κινητική ενέργεια όσων μένουν μειώνεται. Επειδή η θερμοκρασία είναι ακριβώς μέτρο αυτής της μέσης κινητικής ενέργειας ($\overline{K} = \frac{3}{2}kT$), το υγρό ψύχεται.

16. Δοχείο σταθερού όγκου περιέχει αέρα σε 27°C και 1 atm . Θερμαίνουμε ώστε η θερμοκρασία να αυξηθεί κατά 60°C . Πόση θα γίνει η πίεση; [Απ: $1,2\text{ atm}$]

Λύση ▼

Σταθερός όγκος $\rightarrow$ ισόχωρη (νόμος Charles). Μετατρέπω σε Kelvin: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 360\text{ K}$.

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 1 \cdot \frac{360}{300} = 1,2\text{ atm}$$

17. Αέριο σε κατακόρυφο κύλινδρο με έμβολο και σταθμά, σε 27°C , καταλαμβάνει $0,20\text{ m}^3$. Ψύχουμε στους -3°C . Πόσος ο νέος όγκος; [Απ: $0,18\text{ m}^3$]

Λύση ▼

Το έμβολο με τα σταθμά κρατά την πίεση σταθερή $\rightarrow$ ισοβαρής (Gay-Lussac). $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 270\text{ K}$:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 0,20 \cdot \frac{270}{300} = 0,18\text{ m}^3$$

18. Δωμάτιο $4 \times 4 \times 3\text{ m}$, θερμοκρασία 27°C , πίεση 1 atm . Να υπολογιστεί ο αριθμός των mol του αέρα. [Απ: 1950 mol]

Λύση ▼

Καταστατική εξίσωση, λυμένη ως προς n :

$$n = \frac{pV}{RT}$$

Με $V = 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48\text{ m}^3$, $p = 1,013 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$, $T = 300\text{ K}$:

$$n = \frac{1,013 \cdot 10^5 \cdot 48}{8,314 \cdot 300} \approx 1.950\text{ mol}$$

19. Δοχείο με διαθερμικά τοιχώματα σε λουτρό σταθερής θερμοκρασίας περιέχει αέρα 1 atm . Πιέζουμε ώστε ο όγκος να γίνει $1/3$ του αρχικού. Ποια η τελική πίεση;

[Απ: 3 atm]

Λύση ▼

Τα **διαθερμικά** τοιχώματα και το λουτρό κρατούν τη θερμοκρασία σταθερή → **ισόθερμη** (Boyle):

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} = 1 \cdot \frac{V_1}{V_1/3} = 3 \text{ atm}$$

20. $2 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$ υδρογόνου σε δοχείο $V = 0,25 \text{ m}^3$ στους 27°C . Υπολογίστε την πίεση. [Απ: $0,2 \text{ N/m}^2$]

Λύση ▼

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{2 \cdot 10^{-5} \cdot 8,314 \cdot 300}{0,25} \approx 0,2 \text{ N/m}^2$$

21. Αέριο σε κύλινδρο με έμβολο: $V_1 = 0,4 \text{ m}^3$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $p_1 = 1 \text{ atm}$. Πιέζουμε ώστε $V_2 = 0,1 \text{ m}^3$ και παρατηρούμε $T_2 = 600 \text{ K}$. Ποια η τελική πίεση; [Απ: 8 atm]

Λύση ▼

Αλλάζουν **και τα τρία** μεγέθη → γενικός νόμος:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{V_2 T_1}$$
$$p_2 = \frac{1 \cdot 0,4 \cdot 600}{0,1 \cdot 300} = 8 \text{ atm}$$

22. Στο εργαστήριο επιτυγχάνονται πιέσεις έως $13 \cdot 10^{-15} \text{ atm}$. Υπολογίστε τον αριθμό των **μορίων** σε δοχείο 1 L σε αυτή την πίεση και στους 300 K . [Απ: $3,18 \cdot 10^8$ μόρια]

Λύση ▼

Πρώτα τα mol (με $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$):

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{13 \cdot 10^{-15} \cdot 1}{0,082 \cdot 300} \approx 5,28 \cdot 10^{-16} \text{ mol}$$

Και μετά τα μόρια, μέσω του αριθμού Avogadro:

$$N = nN_A = 5,28 \cdot 10^{-16} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \approx 3,18 \cdot 10^8 \text{ μόρια}$$

Παρότι μιλάμε για «υψηλό κενό», υπάρχουν ακόμη **εκατοντάδες εκατομμύρια** μόρια σε ένα λίτρο.

23. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του CO_2 στους 185°C και 1 atm . ($M = 44 \cdot 10^{-3}\text{ kg/mol}$) [Απ: $1,17\text{ kg/m}^3$]

Λύση ▼

Ξεκινώ από την καταστατική και αντικαθιστώ $n = \frac{m}{M}$:

$$pV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \Rightarrow \rho = \frac{pM}{RT}$$

Αντικαθιστώ ($T = 185 + 273 = 458\text{ K}$):

$$\rho = \frac{1,013 \cdot 10^5 \cdot 44 \cdot 10^{-3}}{8,314 \cdot 458} \approx 1,17\text{ kg/m}^3$$

24. Αέριο θερμαίνεται με **σταθερή πίεση**. Να γίνει η γραφική παράσταση $\rho = f(\theta)$, όπου ρ η πυκνότητα και θ η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου.

Λύση ▼

Από την προηγούμενη σχέση, με **σταθερή πίεση**:

$$\rho = \frac{pM}{RT} = \frac{\text{σταθ.}}{T} = \frac{\text{σταθ.}}{\theta + 273}$$

Δηλαδή η πυκνότητα είναι **αντιστρόφως ανάλογη** της απόλυτης θερμοκρασίας. Η γραφική παράσταση $\rho-\theta$ είναι **φθίνουσα υπερβολή**, μετατοπισμένη ώστε να «απειρίζεται» στους $\theta = -273^\circ\text{C}$ (απόλυτο μηδέν) και να φθίνει καθώς το αέριο θερμαίνεται και εκτονώνεται.

25. Στους 27°C και $p = 10^3\text{ N/m}^2$ η πυκνότητα αερίου είναι $8 \cdot 10^{-4}\text{ kg/m}^3$. Να υπολογιστεί η γραμμομοριακή του μάζα. [Απ: $2 \cdot 10^{-3}\text{ kg/mol}$]

Λύση ▼

Από $\rho = \frac{pM}{RT}$ λύνω ως προς M :

$$M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{8 \cdot 10^{-4} \cdot 8,314 \cdot 300}{10^3} \approx 2 \cdot 10^{-3}\text{ kg/mol}$$

Δηλαδή το αέριο είναι **υδρογόνο** (H_2).

26. Ένα mol αερίου βρίσκεται σε **s.t.p.**. Διπλασιάζουμε την πίεση **ισόθερμα** και στη συνέχεια τριπλασιάζουμε τον όγκο **ισοβαρώς**. Να βρεθούν οι τελικές τιμές p, V, T . [Απ: $2\text{ atm}, 33,6\text{ L}, 819\text{ K}$]

Λύση ▼

Στις s.t.p.: $p_0 = 1 \text{ atm}$, $V_0 = 22,4 \text{ L}$, $T_0 = 273 \text{ K}$.

1ο βήμα – ισόθερμη (Boyle), η πίεση διπλασιάζεται:

$$p_1 = 2 \text{ atm}, \quad V_1 = \frac{p_0 V_0}{p_1} = \frac{22,4}{2} = 11,2 \text{ L}, \quad T_1 = 273 \text{ K}$$

2ο βήμα – ισοβαρής, ο όγκος τριπλασιάζεται:

$$V_2 = 3 \cdot 11,2 = 33,6 \text{ L}, \quad p_2 = 2 \text{ atm}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 273 \cdot 3 = 819 \text{ K}$$

27. Βρείτε τις ενεργές ταχύτητες των μορίων του **He** και των υδρατμών στους **27 °C**. (M : $4 \cdot 10^{-3}$ και $18 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$) [Απ: 1368 m/s , $644,8 \text{ m/s}$]

Λύση ▼

Ενεργός ταχύτητα:

$$v_{\text{εν}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Για το He ($T = 300 \text{ K}$):

$$v_{\text{εν}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8,314 \cdot 300}{4 \cdot 10^{-3}}} \approx 1.368 \text{ m/s}$$

Για τους υδρατμούς:

$$v_{\text{εν}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8,314 \cdot 300}{18 \cdot 10^{-3}}} \approx 644,8 \text{ m/s}$$

Ίδια θερμοκρασία, αλλά το ελαφρύτερο He κινείται **πολύ** γρηγορότερα – η ταχύτητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της $\sqrt{M}$.

28. Εννιά όμοια σωματίδια έχουν ταχύτητες **3, 5, 8, 8, 8, 12, 12, 16, 20 m/s**.

Υπολογίστε **α)** τη μέση ταχύτητα και **β)** την ενεργό ταχύτητα. [Απ: $10,2 \text{ m/s}$ · $11,4 \text{ m/s}$]

Λύση ▼

α) Μέση ταχύτητα – απλός αριθμητικός μέσος:

$$\bar{v} = \frac{3 + 5 + 8 + 8 + 8 + 12 + 12 + 16 + 20}{9} = \frac{92}{9} \approx 10,2 \text{ m/s}$$

β) Ενεργός – **ρίζα** της μέσης τιμής των **τετραγώνων**:

$$v_{\varepsilon\nu} = \sqrt{\frac{\sum v^2}{9}} = \sqrt{\frac{1.170}{9}} = \sqrt{130} \approx 11,4 \text{ m/s}$$

Η ενεργός βγαίνει **μεγαλύτερη** από τη μέση – τα λίγα γρήγορα σωματίδια «βαραίνουν» περισσότερο όταν υψώνουμε στο τετράγωνο.

29. Υπολογίστε την ενεργό ταχύτητα των ατόμων υδρογόνου στην επιφάνεια του Ήλιου, όπου $T = 5.800 \text{ K}$. ($M = 1 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$) [Απ: 12028 m/s]

Λύση ▼

$$v_{\varepsilon\nu} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8,314 \cdot 5.800}{1 \cdot 10^{-3}}} \approx 12.028 \text{ m/s}$$

Πάνω από **12 km/s** – γι' αυτό το ελαφρύ υδρογόνο διαφεύγει εύκολα από ατμόσφαιρες μικρών πλανητών.

30. Πόσα μπαλόνια όγκου **3 L** μπορούμε να φουσκώσουμε με το ήλιο φιάλης **12 L** υπό **120 atm**, αν στα μπαλόνια η πίεση είναι **1,2 atm** (ίδια θερμοκρασία); [Απ: 400]

Λύση ▼

Ίδια θερμοκρασία → **ισόθερμη** (Boyle). Βρίσκω τον συνολικό όγκο που θα καταλάμβανε το ήλιο στην πίεση των μπαλονιών:

$$p_1 V_1 = p_2 V_{o\lambda} \Rightarrow V_{o\lambda} = \frac{120 \cdot 12}{1,2} = 1.200 \text{ L}$$

Και διαιρώ με τον όγκο κάθε μπαλονιού:

$$N = \frac{1.200}{3} = 400 \text{ μπαλόνια}$$

31. Λεπτός κατακόρυφος σωλήνας κλείνεται από σταγόνα υδραργύρου· στο τμήμα ΑΣ ύψους $h = 27 \text{ cm}$ περιέχεται αέρας **27 °C**. Αν η θερμοκρασία γίνει **127 °C**, πόσο θα μετακινηθεί η σταγόνα; [Απ: 9 cm]

Λύση ▼

Η σταγόνα μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, άρα η πίεση του εγκλωβισμένου αέρα μένει **σταθερή** → **ισοβαρής**. Επειδή η διατομή είναι σταθερή, ο όγκος είναι ανάλογος του ύψους:

$$\frac{h_1}{T_1} = \frac{h_2}{T_2} \Rightarrow h_2 = h_1 \frac{T_2}{T_1} = 27 \cdot \frac{400}{300} = 36 \text{ cm}$$

Η μετατόπιση της σταγόνας είναι η διαφορά:

$$\Delta h = 36 - 27 = 9 \text{ cm}$$

32. Κατακόρυφος κύλινδρος κλείνεται με έμβολο διατομής $A = 0,02 \text{ m}^2$ και βάρους $w = 374 \text{ N}$. Το αέριο έχει $V = 0,01 \text{ m}^3$ στους 27°C , με $p_{\text{ατμ}} = 1 \text{ atm}$. α) Πόση η πίεση του αερίου; β) Πόσο θα αυξηθεί ο όγκος αν T γίνει 207°C ; [Απ: $1,2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 \cdot 0,006 \text{ m}^3$]

Λύση ▼

α) Ισορροπία του εμβόλου: το αέριο από κάτω σηκώνει την ατμόσφαιρα και το βάρος:

$$pA = p_{\text{ατμ}}A + w \Rightarrow p = p_{\text{ατμ}} + \frac{w}{A}$$

$$p = 1,013 \cdot 10^5 + \frac{374}{0,02} = 1,013 \cdot 10^5 + 1,87 \cdot 10^4 \approx 1,2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

β) Το έμβολο κινείται ελεύθερα $\rightarrow$ η πίεση μένει σταθερή $\rightarrow$ ισοβαρής ($T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 480 \text{ K}$):

$$V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 0,01 \cdot \frac{480}{300} = 0,016 \text{ m}^3$$

$$\Delta V = 0,016 - 0,01 = 0,006 \text{ m}^3$$

33. Δοχείο όγκου V με ανοιχτή στρόφιγγα θερμαίνεται μέχρι τους 410 K . Κλείνουμε τη στρόφιγγα και το βάζουμε σε λουτρό νερού-πάγου ($T = 273 \text{ K}$). Να υπολογιστεί η τελική πίεση. ($p_{\text{ατμ}} = 1 \text{ atm}$) [Απ: $0,66 \text{ atm}$]

Λύση ▼

Όσο η στρόφιγγα είναι ανοιχτή, το αέριο επικοινωνεί με το περιβάλλον: στους 410 K έχει πίεση 1 atm . Μόλις κλείσει, η ποσότητα και ο όγκος μένουν σταθερά $\rightarrow$ ισόχωρη:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 1 \cdot \frac{273}{410} \approx 0,66 \text{ atm}$$

Μικρότερη της ατμοσφαιρικής – γι' αυτό «κολλάει» το καπάκι σε ένα βάζο που έκλεισε ζεστό.

34. Κύλινδρος χωρίζεται σε δύο μέρη από έμβολο που κινείται χωρίς τριβή. Στο τμήμα 1 εισάγονται 2 mg H_2 και στο 2, 8 mg O_2 . Ποιος ο λόγος ℓ_1/ℓ_2 στην ισορροπία; ($M: 2 \cdot 10^{-3}, 32 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$) [Απ: 4]

Λύση ▼

Υπολογίζω τα mol κάθε αερίου:

$$n_1 = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-3}} = 10^{-3} \text{ mol} \quad n_2 = \frac{8 \cdot 10^{-6}}{32 \cdot 10^{-3}} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

Το έμβολο **ισορροπεί χωρίς τριβή**, άρα τα δύο αέρια έχουν **ίδια πίεση**, και εκφώνηση λέει **ίδια θερμοκρασία**. Από $pV = nRT$ προκύπτει $V \propto n$ και αφού η διατομή είναι κοινή, $V = A\ell$, άρα $\ell \propto n$:

$$\frac{\ell_1}{\ell_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{10^{-3}}{2,5 \cdot 10^{-4}} = 4$$

35. Δύο δοχεία $V_1 = 0,3 \text{ L}$ και $V_2 = 0,2 \text{ L}$ συνδέονται με λεπτό σωλήνα και περιέχουν αέρα $T = 300 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm}$. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία του πρώτου κατά **100** και του δεύτερου κατά **50** βαθμούς. Ποια η τελική πίεση; [Απ: $1,26 \text{ atm}$]

Λύση ▼

Τα δοχεία **επικοινωνούν**, άρα έχουν **κοινή τελική πίεση p'** – αλλά **διαφορετικές θερμοκρασίες** ($T_1 = 400 \text{ K}$, $T_2 = 350 \text{ K}$). Αυτό που διατηρείται είναι ο **συνολικός αριθμός mol**:

$$n_{\alpha\rho\chi} = n'_1 + n'_2 \Rightarrow \frac{p(V_1 + V_2)}{RT} = \frac{p'V_1}{RT_1} + \frac{p'V_2}{RT_2}$$

Το R απλοποιείται· λύνω ως προς p' :

$$p' = \frac{\frac{p(V_1 + V_2)}{T}}{\frac{V_1}{T_1} + \frac{V_2}{T_2}} = \frac{\frac{1 \cdot 0,5}{300}}{\frac{0,3}{400} + \frac{0,2}{350}} \approx 1,26 \text{ atm}$$

36. Κατακόρυφος κύλινδρος με έμβολο: με τη βάση **προς τα κάτω** το ύψος της στήλης αέρα είναι $h_\alpha = 40 \text{ cm}$ · **αναστρέφοντας** το δοχείο γίνεται $h_\beta = 60 \text{ cm}$. Να υπολογιστεί το βάρος του εμβόλου. ($p_{\alpha\tau\mu} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $A = 10 \text{ cm}^2$, ισόθερμη) [Απ: $20,26 \text{ N}$]

Λύση ▼

Κλειδί: στη μία θέση το βάρος του εμβόλου **προστίθεται** στην ατμοσφαιρική, στην άλλη **αφαιρείται**:

$$p_\alpha = p_{\alpha\tau\mu} + \frac{w}{A} \quad p_\beta = p_{\alpha\tau\mu} - \frac{w}{A}$$

Η μεταβολή είναι **ισόθερμη** και η διατομή σταθερή, άρα $V \propto h$:

$$p_{\alpha} h_{\alpha} = p_{\beta} h_{\beta} \Rightarrow \left(p_{\alpha\tau\mu} + \frac{w}{A} \right) 40 = \left(p_{\alpha\tau\mu} - \frac{w}{A} \right) 60$$

Θέτω $x = \frac{w}{A}$ και λύνω:

$$40p_{\alpha\tau\mu} + 40x = 60p_{\alpha\tau\mu} - 60x \Rightarrow 100x = 20p_{\alpha\tau\mu} \Rightarrow x = \frac{p_{\alpha\tau\mu}}{5}$$

$$w = xA = \frac{1,013 \cdot 10^5}{5} \cdot 10 \cdot 10^{-4} \approx 20,26 \text{ N}$$

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

Θέμα Β · ενότητες 2.2 – 2.5 – 3.1 – 3.2 · Τράπεζα Θεμάτων (21439)

B1. Κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης A έχει τον άξονά του **οριζόντιο**, περιέχει ιδανικό αέριο και κλείνεται με έμβολο βάρους W που κινείται ελεύθερα. Το έμβολο **ισορροπεί**. Αν p_{atm} η ατμοσφαιρική πίεση και p η πίεση του αερίου, ισχύει:

(α) $p = p_{atm}$

(β) $p < p_{atm}$

(γ) $p > p_{atm}$

B2. Σώμα μάζας m με κινητική ενέργεια K συγκρούεται **πλαστικά** με σώμα **τετραπλάσιας** μάζας ($4m$). Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα **μένει ακίνητο**. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας κατ' απόλυτη τιμή είναι:

(α) $\frac{7K}{4}$

(β) $\frac{5K}{4}$

(γ) K

Λύση ▼

B1. Σωστό το (α). Το κλειδί είναι ότι ο άξονας είναι **οριζόντιος**: το βάρος W του εμβόλου είναι **κατακόρυφο**, δηλαδή **κάθετο** στον άξονα κίνησης, και εξισορροπείται από την κάθετη δύναμη των τοιχωμάτων. Κατά μήκος του **οριζόντιου** άξονα ασκούνται μόνο δύο δυνάμεις:

$$p \cdot A = p_{atm} \cdot A \Rightarrow p = p_{atm}$$

(Αν ο κύλινδρος ήταν **κατακόρυφος**, τότε το βάρος θα έμπαινε στην εξίσωση και θα είχαμε $p \neq p_{atm}$.)

B2. Σωστό το (β). Αφού το συσσωμάτωμα μένει **ακίνητο**, η ολική ορμή είναι μηδέν – άρα και **πριν** την κρούση ήταν μηδέν. Με θετική φορά αυτή του ***m***:

$$mv_1 + 4mv_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -\frac{v_1}{4}$$

Η κινητική ενέργεια του δεύτερου σώματος:

$$K_2 = \frac{1}{2}(4m)\left(\frac{v_1}{4}\right)^2 = \frac{mv_1^2}{8} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}mv_1^2\right) = \frac{K}{4}$$

Άρα η αρχική ολική κινητική ενέργεια είναι $K + \frac{K}{4} = \frac{5K}{4}$, ενώ η τελική είναι μηδέν:

$$|\Delta K| = \frac{5K}{4}$$

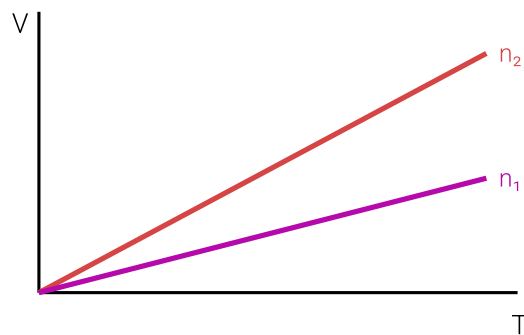
Θέμα Β · ενότητες 1.1 – 3.2 – 3.3 · Τράπεζα Θεμάτων (21438)

B1. Δύο ποσότητες ιδανικών αερίων, n_1 και n_2 mol αντίστοιχα, υφίστανται **ισοβαρείς** μεταβολές υπό την **ίδια πίεση**. Στο διάγραμμα $V-T$ φαίνεται η μεταβολή του καθενός. Για τις ποσότητες ισχύει:

(α) $n_1 > n_2$

(β) $n_1 = n_2$

(γ) $n_1 < n_2$



B2. Μικρή σφαίρα βάλλεται **οριζόντια** με ταχύτητα v_0 από ύψος H τη στιγμή $t = 0$. Τη στιγμή t_1 βρίσκεται σε ύψος $h = \frac{15H}{16}$ από το έδαφος. Αν s η συνολική οριζόντια απόσταση μέχρι το έδαφος και s_1 η οριζόντια απόσταση τη στιγμή t_1 , ισχύει:

(α) $s_1 = \frac{1}{2}s$

$$(\beta) s_1 = \frac{1}{4}s$$

$$(\gamma) s_1 = \frac{1}{8}s$$

Λύση ▼

B1. Σωστό το (γ). Σε **ισοβαρή** μεταβολή, από την καταστατική εξίσωση:

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nR}{p} T$$

Δηλαδή το $V-T$ είναι **ευθεία που περνά από την αρχή** με κλίση $\frac{nR}{p}$. Επειδή η πίεση είναι **ίδια** και για τα δύο αέρια, η κλίση είναι **ανάλογη του n** : όσο **μεγαλύτερη** η κλίση, τόσο περισσότερα mol. Από το διάγραμμα η ευθεία του δεύτερου αερίου είναι **πιο απότομη**, άρα $n_1 < n_2$.

B2. Σωστό το (β). Η σφαίρα έχει πέσει κατά:

$$y_1 = H - \frac{15H}{16} = \frac{H}{16}$$

Στην ελεύθερη πτώση $y = \frac{1}{2}gt^2$, δηλαδή $t \sim \sqrt{y}$:

$$\frac{t_1}{t_{ολ}} = \sqrt{\frac{H/16}{H}} = \frac{1}{4}$$

Στον **οριζόντιο** άξονα η κίνηση είναι ομαλή ($s = v_0 t$), άρα οι αποστάσεις είναι **ανάλογες των χρόνων**:

$$\frac{s_1}{s} = \frac{t_1}{t_{ολ}} = \frac{1}{4} \Rightarrow s_1 = \frac{s}{4}$$

Θέμα Β · ενότητες 2.4 – 3.4 · Τράπεζα Θεμάτων (16388)

B1. Ένα μπαλόνι περιέχει αέριο ήλιο. Κάθε μόριο βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και μετά από κάθε κρούση η ορμή του αυξάνεται ή μειώνεται. Το **μέγεθος** του μπαλονιού:

- (α) αυξάνεται
- (β) μειώνεται
- (γ) παραμένει σταθερό

B2. Θερμαίνουμε το μπαλόνι, οπότε αυξάνονται ο όγκος και η θερμοκρασία του. Η **μέση κινητική ενέργεια** των μορίων:

- (α) αυξήθηκε

(β) μειώθηκε

(γ) παρέμεινε σταθερή

Λύση ▼

B1. Σωστό το (γ). Η ορμή **κάθε μεμονωμένου μορίου** πράγματι αλλάζει σε κάθε κρούση — αλλά αυτό που καθορίζει το μέγεθος του μπαλονιού είναι η **πίεση**, δηλαδή το **μέσο** αποτέλεσμα αμέτρητων κρούσεων στα τοιχώματα. Όσο η θερμοκρασία και η ποσότητα του αερίου δεν αλλάζουν, η μέση αυτή επίδραση μένει **σταθερή**, άρα και ο όγκος. Οι μικροσκοπικές μεταβολές «εξομαλύνονται» μακροσκοπικά.

B2. Σωστό το (α). Η μέση κινητική ενέργεια εξαρτάται **μόνο από την απόλυτη θερμοκρασία**:

$$\overline{K} = \frac{3}{2}kT$$

Αφού η θερμοκρασία **αυξήθηκε**, αυξήθηκε και η μέση κινητική ενέργεια — ανεξάρτητα από το τι έκανε ο όγκος.